

Architectures Logicielles à Objets

Durée : 3 heures – Session 1, mai 2022

Matériel autorisé : Aucun

QCM (20 points)

IMPORTANT :

- Une ou plusieurs réponses par question
 - Si plus d'une réponse le nombre est indiqué dans la question
 - Pour les questions à réponses multiples il faut indiquer toutes les réponses pour réussir la question
- Bonne réponse = 0,5 points
- Pas de réponse = 0 point
- Mauvaise réponse = - 0,25 point (vous perdez des points)
- Vous devez répondre sur le feuillet réponse et non sur le questionnaire

La note minimum possible est 0.

Question 1

L'opérateur new permet de :

Note : il y a 3 réponses à cette question

- a. Réserver de la mémoire auprès de la JVM
- b. Créer un objet dont tous les attributs sont initialisés avec la valeur 0 pour les types numériques et avec la valeur null pour les références.
- c. Créer un objet dont tous les attributs sont initialisés avec la valeur -1 pour les types numériques et avec la valeur null pour les références.
- d. Instancier une classe

Question 2

De quoi dépend le comportement d'un objet ?

- a. De son implémentation
- b. De son état
- c. De la version de la JVM
- d. Du type d'OS (ex : linux, Windows)

Question 3

Que signifie le mot clé « super » ?

- a. Permet d'obtenir une référence sur la classe mère
- b. Permet d'établir une relation d'ordre entre objets
- c. Augmente la visibilité d'un attribut ou d'une méthode
- d. Permet la propagation d'une exception à l'appelant

Question 4

Soit la déclaration de classe suivante : `Class X extends Y, Z`

Soit la déclaration de variable suivante : `X monObjet = new X();`

Quelle affirmation est vraie :

- a. `monObjet` est une instance de `Y`
- b. `monObjet` est une instance de `Z`
- c. `monObjet` est une instance de `Y & Z`
- d. Aucune de ces réponses

Question 5

Quel est le rôle du pattern Builder ?

- a. Instancier un objet
- b. Dissocier la construction d'un objet de sa représentation
- c. Réduire la mémoire nécessaire lors de la construction d'un objet
- d. Augmenter la performance de l'opération de construction

Question 6

Une méthode particulière est appelée lorsque le « Garbage Collector » s'occupe de supprimer une instance.

Quelle affirmation est vraie ?

- a. La signature de la méthode est « `public void finalise();` » et on ne sait pas quand elle sera appelée
- b. La signature de la méthode est « `public void finalise();` » et on sait quand elle sera appelée
- c. La signature de la méthode est « `public void final();` » et on ne sait pas quand elle sera appelée
- d. La signature de la méthode est « `public void final();` » et on sait quand elle sera appelée

Question 7

Pour la classe définie comme suit :

```
public class Test {int x ;} ;
```

Lequel des programmes va générer une erreur de compilation ?

- a. Test a=new Test(3) ;
- b. Test a=new Test () ; String s=a.toString() ;
- c. Test a=new Test () ; boolean b= a.equals("bonjour");
- d. Test a=new Test () ; boolean b= a.equals(a) ;

Question 8

Quel est l'objectif du pattern décorateur ?

- a. Sélectionner un comportement parmi plusieurs supportés par l'objet
- b. Ajouter des responsabilités supplémentaires au comportement initial de l'objet
- c. Eviter le recours à d'autres patterns plus complexes
- d. Permettre de pouvoir changer l'apparence de l'objet sans modifier le code

Question 9

Quels sont les relations entre classes qui ne sont pas figées à la compilation ?

Note : il y a 3 réponses à cette question

- a. Relations d'agrégations
- b. Relations d'héritage
- c. Relations de compositions
- d. Relations d'associations

Question 10

Qu'est qu'une classe abstraite ?

- a. L'implémentation d'une interface
- b. Une classe finale
- c. Une classe qu'on ne peut instancier
- d. Aucune de ces réponses

Question 11

Quand devons-nous utiliser le modèle état ?

Note : il y a 2 réponses à cette question

- a. Les instructions conditionnelles permettant de coder les états d'un objet rendent l'implémentation trop complexe
- b. Un objet peut avoir plusieurs états
- c. Les différents états d'un objet sont connus d'avance
- d. Le comportement d'un objet dépend fortement de son état

Question 12

Quelle classe n'a pas de classe mère ?

- a. Orpheline
- b. String
- c. Object
- d. Une classe abstraite

Question 13

Vous devez modéliser un system de gestion de fichiers. Quel pattern devriez-vous utiliser ?

- a. Visiteur
- b. Stratégie
- c. Décorateur
- d. Composite

Question 14

L'opérateur this est :

- a. Une référence sur une variable publique
- b. Une référence sur la classe
- c. Une référence sur une variable locale
- d. Une référence sur l'objet en cours

Question 15

Observez le morceau de code suivant :

```
public abstract class Company{  
    public double calculateSalaries();  
}
```

Quelle affirmation est dès lors correcte ?

- a. Les mots clés abstract et public ne peuvent pas être utilisés ensemble.
- b. La méthode calculateSalaries dans la classe Company doit avoir un body.
- c. Une instruction return doit se trouver dans la méthode calculateSalaries.
- d. La classe Company ne doit pas être définie comme abstraite.

Question 16

Le polymorphisme est :

- a. La capacité de définir plusieurs méthodes ayant des noms différents, du moment que les arguments sont différents
- b. La capacité de définir plusieurs méthodes ayant le même nom, du moment que les arguments sont différents
- c. La capacité de définir plusieurs méthodes ayant le même nom, du moment que les arguments sont identiques
- d. La capacité de définir plusieurs méthodes ayant des noms différents, du moment que les arguments sont identiques

Question 17

Pour lesquelles de ces problématiques le pattern observateur est-il le mieux adapté?

Note : il y a 2 réponses à cette question

- a. Modifier l'apparence d'un objet existant
- b. Dans un tableur, lorsque la valeur d'une case change, recalculer la somme des valeurs
- c. Selon la valeur en paramètre (1, 2, ...) lancer l'algorithme correspondant
- d. Lorsque l'utilisateur click avec la souris sur le bouton de notre application alors lancer l'algorithme

Question 18

Parmi les arguments suivants lesquels sont en faveur du typage fort ?

Note : il y a 3 réponses à cette question

- a. Avec la vérification de type, la plupart des erreurs sont détectées à la compilation
- b. Cette approche permet de créer des composants logiciels hautement réutilisables au détriment de la détection de certaines erreurs à l'exécution
- c. La déclaration de variables typées peut servir à produire de la documentation
- d. Connaissant le type d'une variable, le compilateur peut effectuer des optimisations

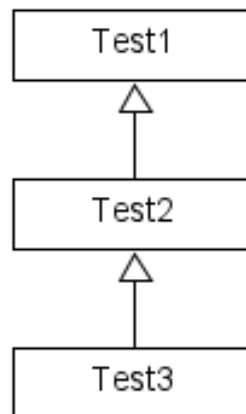
Question 19

Java ne permet pas l'héritage multiple. Cela est cependant pallié par la notion d'interface.

- a. Vrai
- b. Faux

Question 20

Doit la hiérarchie suivante :



Lesquels de ces programmes ne génèrent pas d'erreur de compilation ?

Note : il y a 2 réponses à cette question

- a. `Test1 t1 = new Test3(); Test2 t2 = t1;`
- b. `Test1 t1 = new Test3(); Test2 t2 = (Test3) t1;`
- c. `Test1 t1 = new Test3(); Test2 t2 = (String) t1;`
- d. `Test2 t2 = new Test3(); Test1 t1 = t2;`

Question 21

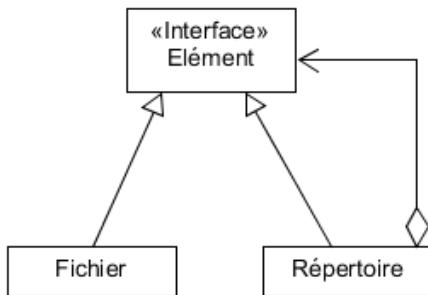
Parmi les situations suivantes quels sont celles où l'utilisation du pattern Builder est préconisée ?

Note : il y a 3 réponses à cette question

- a. L'objet final est imposant, et sa création complexe
- b. Beaucoup d'arguments doivent être passés à la construction de l'objet
- c. Les arguments doivent être correctement instanciés
- d. Certains des arguments sont optionnels

Question 22

Soit le schéma suivant :



Quel est ce design pattern ?

- a. Stratégie
- b. Composite
- c. Visiteur
- d. Gestionnaire de fichier

Question 23

De quelle relation s'agit-il ?



- a. composition
- b. héritage
- c. agrégation
- d. association

Enoncé A : La Bibliothèque

Les questions 24 à 32 font référence à cet énoncé.

Vous devez concevoir un système de gestion pour une bibliothèque municipale.

Une bibliothèque possède différents types d'ouvrages : livres, BD, CD, DVD et ouvrages numériques.

Le système de classement utilisé pour les ouvrages est spécifique et se compose comme suit :

- 1. Genre
 - a. Langue
 - i. Pays
 - 1. Type
 - a. Index

Par exemple un roman français pourrait avoir la référence RO-FR-FR-LIV-001

Le système doit faire la gestion :

- des abonnés
- des ouvrages
- des emprunts
- des employés
- des retards

Question 24 (voir énoncé A)

Quel pattern devra être utiliser pour modéliser le système de classification ?

- | | |
|----------------|--------------|
| a. Composite | f. Singleton |
| b. Décorateur | g. Stratégie |
| c. Etat | h. Visiteur |
| d. Builder | i. MVC |
| e. Observateur | j. Objet |

Question 25 (voir énoncé A)

Les abonnés seront modélisés par une classe Abonne. Quel devrait être la classe mère de Abonne ?

- a. Objet
- b. Aucune car l'énoncé n'indique pas le besoin de faire des groupements d'abonnés
- c. Personne
- d. Employe

Question 26 (voir énoncé A)

Lorsqu'un abonné remet un ouvrage emprunté le system doit exécuter les tâches suivantes en fonction de la situation :

- Si le retour est avant la date indiqué : remercier l'utilisateur en lui offrant un cadeau (un petit cadeau !!)
- Si le retour est à la date indiquée : remercier l'utilisateur
- Si le retour est en retard : exécuter le processus de mise à l'amende

Quel pattern devrait être utiliser pour implémenter cela ?

- | | |
|----------------|--------------|
| a. Composite | f. Singleton |
| b. Décorateur | g. Stratégie |
| c. Etat | h. Visiteur |
| d. Builder | i. MVC |
| e. Observateur | j. Objet |

Question 27 (voir énoncé A)

Un usager peut réserver un ouvrage en cours d'emprunt. Pour cela l'employé à l'accueil indique le souhait dans le système et un email devra être envoyé à l'abonné dès que l'ouvrage sera retourné. Quel pattern devrait être utiliser pour implémenter cela ?

- | | |
|----------------|--------------|
| a. Composite | f. Singleton |
| b. Décorateur | g. Stratégie |
| c. Etat | h. Visiteur |
| d. Builder | i. MVC |
| e. Observateur | j. Objet |

Question 28 (voir énoncé A)

Pour des raisons techniques il ne devra jamais y avoir plus d'une instance du « système » en mémoire. Quel pattern devrait être utiliser pour implémenter cela ?

- | | |
|----------------|--------------|
| a. Composite | f. Singleton |
| b. Décorateur | g. Stratégie |
| c. Etat | h. Visiteur |
| d. Builder | i. MVC |
| e. Observateur | j. Objet |

Question 29 (voir énoncé A)

Un abonné prioritaire est un abonné qui, moyennant un frais annuel plus important, a droit à certains avantages. Sur l'IHM que vous concevez il faut que ces abonnés soient affichés avec une couleur différente. Quel pattern devrait être utiliser pour implémenter cela ?

- | | |
|----------------|--------------|
| a. Composite | f. Singleton |
| b. Décorateur | g. Stratégie |
| c. Etat | h. Visiteur |
| d. Builder | i. MVC |
| e. Observateur | j. Objet |

Question 30 (voir énoncé A)

Un ouvrage peut avoir différents statuts :

- Disponible
- Emprunté
- Non disponible (pour les réparations par exemple)

Quel pattern devrait être utiliser pour implémenter cela ?

- | | |
|----------------|--------------|
| a. Composite | f. Singleton |
| b. Décorateur | g. Stratégie |
| c. Etat | h. Visiteur |
| d. Builder | i. MVC |
| e. Observateur | j. Objet |
-

Question 31 (voir énoncé A)

En tant que concepteur du système il vous est demandé de mettre en place une architecture permettant de facilement ajouter des nouvelles fonctionnalités dans le futur sans devoir modifier l'existant. Par exemple il pourrait être nécessaire dans 5 ans de faire un traitement supplémentaire lors du retour d'un emprunt.

Quel pattern devrait être utiliser pour permettre cela ?

- | | |
|----------------|--------------|
| a. Composite | f. Singleton |
| b. Décorateur | g. Stratégie |
| c. Etat | h. Visiteur |
| d. Builder | i. MVC |
| e. Observateur | j. Objet |

Question 32 (voir énoncé A)

Il vous faut également faire la partie interface homme machine pour le système que vous développez. Pour cela vous avez choisi d'utiliser une approche « web » et les usagers utiliseront votre application avec leur navigateur internet.

Quel pattern utiliserez-vous pour cette partie ?

- | | |
|----------------|--------------|
| a. Composite | f. Singleton |
| b. Décorateur | g. Stratégie |
| c. Etat | h. Visiteur |
| d. Builder | i. MVC |
| e. Observateur | j. Objet |

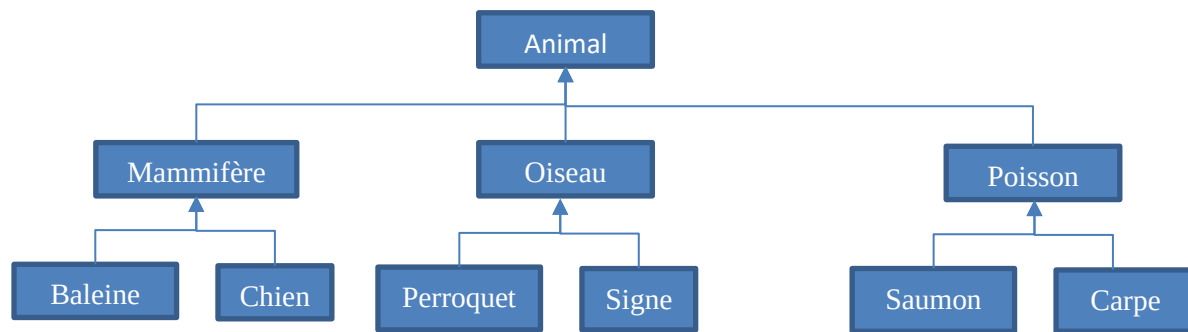
Question 33

Un attribut de classe non static:

- a. Est forcément abstrait
- b. Est dupliqué dans chaque instance
- c. Est commun à toutes les instances
- d. N'est pas accessible depuis une instance de la classe

Question 34

Soit le schéma suivant :

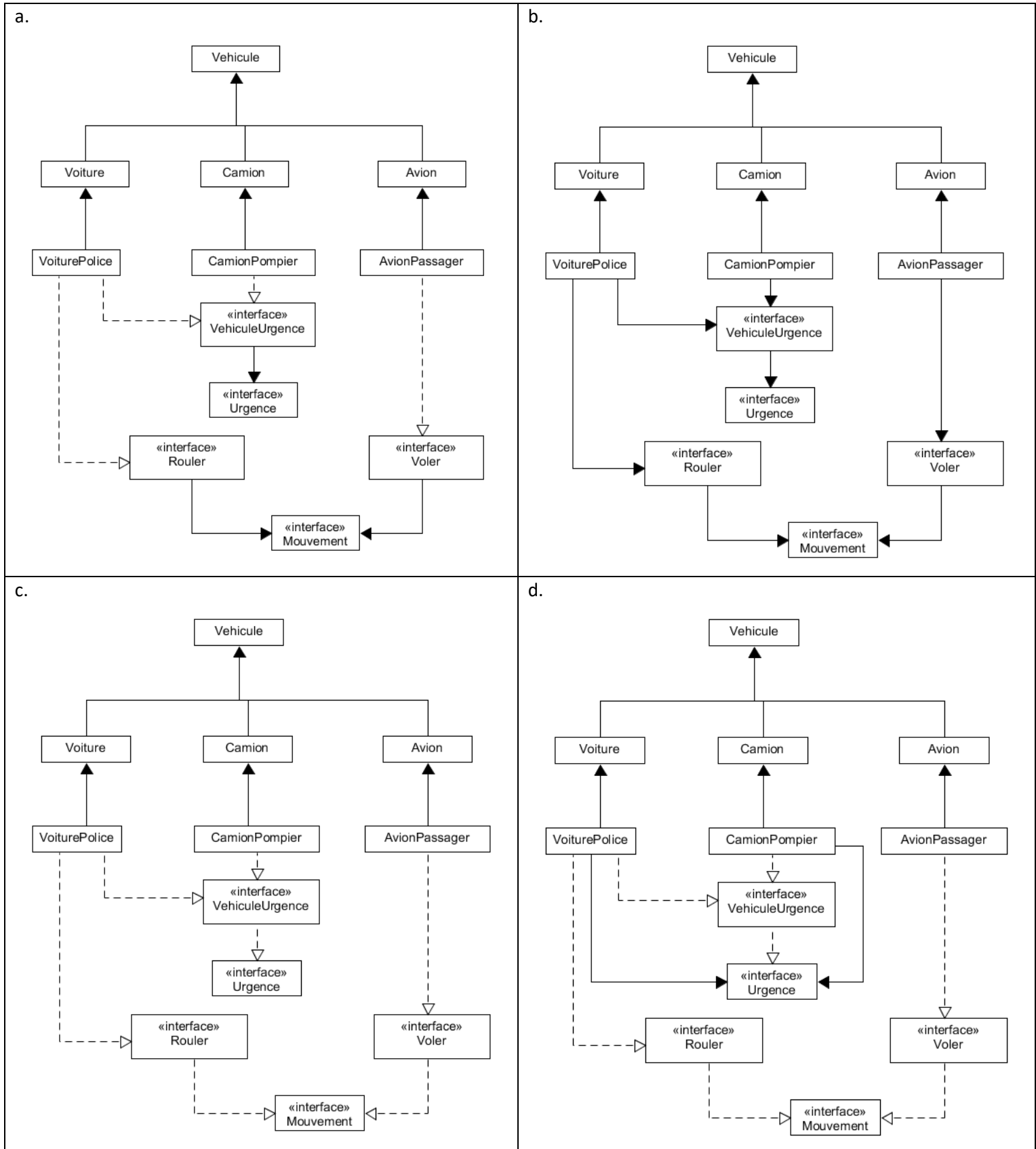


Quels sont les classes qui devraient être abstraites ?

- a. Baleine, Chien, Perroquet, Signe, Saumon, Carpe
- b. Animal
- c. Mammifère, Oiseau, Poisson
- d. Animal, Mammifère, Oiseau, Poisson

Question 35

Lequel des ces schémas respecte les règles de la POO en Java?



Question 36

Soit le code suivant :

```
public class Test{

    public static void main(String[] args) {
        // Votre réponse
    }

interface Position{}
class Premier{}
class Second extends Premier{}
class Troisieme extends Premier{}
class Quatrieme extends Second implements Position{}
class Cinquieme extends Quatrieme{}
class Sixieme extends Troisieme{}
```

Quelles instructions pouvez mettre pour remplacer la ligne « // Votre réponse » qui ne causera pas d'erreur de compilation ou d'exécution ?

Note : il y a 2 réponses à cette question

- a. Position pos = new Sixieme();
- b. Premier premier = new Cinquieme();
- c. Position pos = new Quatrieme();
- d. Troisieme troisieme = new Quatrieme();

Question 37

Dans le pattern MVC, quelle est la couche métier ?

- a. Modèle
- b. Vue
- c. Contrôleur
- d. Client

Question 38

Ce pattern permet une séparation précise entre données et traitements. Il est le compagnon idéal du pattern Composite

De quel pattern s'agit-il ?

- | | |
|----------------|--------------|
| a. Composite | f. Singleton |
| b. Décorateur | g. Stratégie |
| c. Etat | h. Visiteur |
| d. Builder | i. MVC |
| e. Observateur | j. Objet |

Question 39

Quel est la bonne façon de déclarer un objet monObj de la classe MaClasse ?

- a. `new monObj = MaClasse();`
- b. `class MaClasse = new monObj();`
- c. `MaClasse monObj = new MaClasse();`
- d. `class monObj = new MaClasse();`

Question 40

La relation entre une voiture et son propriétaire ou un compte de banque et le client est :

- a. Relation d'agrégation
- b. Relation d'héritage
- c. Relation de composition
- d. Relation d'association